2 الحساب على الجذور

سأتعلّم في هذا الباب

- تعريف الجذر التربيعي لعدد موجب.
- معرفة قواعد الحساب على الجذور التربيعية واستعمالها لتبسيط عبارات تتضمن جذورا تربيعية.

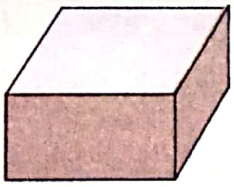


البارثينون في اثينا

أسرار العدد الذهبي: العدد الذهبي الذي يرمز له عادة بالرمز φ ، يساوي $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ وقيمته بالتقريب إلى الجزء من 1000 هي 1,618.

لتفسير هذا العدد هندسيا، نعتبر مستطيلا طوله L وعرضه ℓ، حيث يتميز هذا المستطيل بتناسب ضلعيه وفق العدد الذهبي. يستعمل هذا التناسب في اللوحات الفنية التشكيلية مما يضفي عليها طابعا جماليا مميزا. يعتقد أن الإغريق قد اكتشفوا هذا العدد في القرن السادس عشر قبل الميلاد، حيث نجد أن المبنى العريق المسمى«البرتينيون» (Parthénon) الذي أنجزه المهندس المعماري Phidias في القرن الخامس قبل الميلاد، يتشكل من مستطيلات بعداها L و ℓ يحققان $\frac{L}{\ell} = \varphi$.

تحدٍّ



أراد فلّاح بناء خزان ماء على شكل متوازي مستطيلات قاعدته مربعة، ارتفاعه 1,80m وسعته $36m^3$. ساعد هذا الفلاح على إيجاد طول ضلع قاعدة الخزان. (تعطى النتيجة مدورة إلى 1cm)

أستعدّ

أصحيح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

1) مربع العدد 4 هو 8.

2) مربع العدد 5- هو 25-.

3) العدد 36 هو مربع العدد الوحيد 6.

4) إذا حجزنا على الآلة الحاسبة: $\sqrt{}$ 9، يظهر على الشاشة العدد 81.

5) a و b عددان. العدد $(ab)^2$ يساوي $a^2 \times b^2$.

6) a و b عددان حيث $b \neq 0$. العدد $\left(\frac{a}{b}\right)^2$ يساوي $\frac{a^2}{b}$.

7) a و b عددان. العدد $(a+b)(a+b)$ يُنشر على الشكل a^2+b^2.

8) a و b عددان. العدد $(a-b)(a-b)$ ينشر على الشكل $a^2-2ab+b^2$.

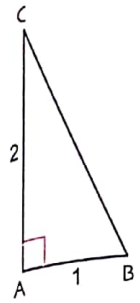
9) a و b عددان. العدد $(a+b)(a-b)$ ينشر على الشكل a^2-b^2.

10) ABC مثلث حيث $AB = 4cm$ ، $AC = 3cm$ و $BC = 5cm$
إذن المثلث ABC قائم في A.

f-abomokbelmath

1 الجذر التربيعي لعدد موجب

وحدة الطول هي السنتيمتر. والشكل ليس بالأطوال الحقيقية.



1) أ) أحسب ، باستعمال خاصية فيثاغورس، BC^2.

ب) انقل وأكمل: الطول BC هو العدد الموجب الذي مربعه .... .

2) تعطي اللمسة $\boxed{\sqrt{\ }}$ في الحاسبة القيمة المضبوطة أو قيمة مقربة لعدد عُلِمَ مربّعه.

أ) تأكد أنّه عند استعمال الحاسبة لإيجاد الطول BC تظهر على الشاشة القيمة 2,236067978.

ب) تقول إيمان: « إنّ 2,236067978 ليست القيمة المضبوطة للعدد الذي مربّعه 5». هل توافقها؟ اشرح.

نرمز بِـ $\sqrt{5}$ للقيمة المضبوطة للعدد الموجب الذي مربعه 5، ونقرأ: الجذر التربيعي للعدد 5.

3) أُكتب، باستعمال الرمز $\sqrt{\ }$، الجذر التربيعي لكل من الأعداد 36، 81، 0,49، أعط الناتج ذهنيا.

4) أُنقل وأتمم ما يلي: أ) $\sqrt{2^2} = \ldots$ ، $\sqrt{3^2} = \ldots$ ، $\sqrt{5^2} = \ldots$ ، $(\sqrt{5})^2 = \ldots$.

ب) $\sqrt{a^2} = \ldots$ و $(\sqrt{a})^2 = \ldots$ (علما أنّ a عدد موجب).

2 الأعداد الناطقة والأعداد غير الناطقة

تم تصنيف الأعداد $\sqrt{100}$ ، $\sqrt{7}$ ، $\sqrt{13}$ ، $\sqrt{9}$ ، $\sqrt{\frac{25}{9}}$ ، $\sqrt{\frac{16}{13}}$ ، $\sqrt{0,25}$ ، $\sqrt{6}$ كما يلي:

الصنف الأول: $\sqrt{100}$ ، $\sqrt{9}$ ، $\sqrt{\frac{16}{9}}$ ، $\sqrt{0,25}$. **الصنف الثاني:** $\sqrt{7}$ ، $\sqrt{13}$ ، $\sqrt{\frac{25}{13}}$ ، $\sqrt{6}$.

أ) إلى أي الصنفين ينتمي العدد $\sqrt{169}$ ؟ برّر إجابتك.

ب) ما هي معايير التصنيف السابق؟

3 المعادلات من الشكل $x^2 = a$

1) أ) أُنقل وأتمم الجدول الآتي:

x	$-\frac{3}{2}$	-1	0	1	$\frac{3}{2}$	2
x^2	...	...	...	...	...	...

ب) ضع تخمينا حول مربعي عددين متعاكسين.

جـ) أثبت صحة التخمين الذي وضعته من أجل كل عددين b و $-b$.

2) أ) لحل المعادلة $x^2 = 9$ ، قال مراد:« إنّ حل المعادلة $x^2 = 9$ هو 3، لأنّ $3^2 = 9$».

وقال عمر:« لقد نسي مراد حلا آخر». هل توافقه؟ اشرح.

ب) حل، إن أمكن، كلا من المعادلات الآتية:

$x^2 = 25$ ، $x^2 = 3$ ، $x^2 = 0$ ، $x^2 = 0,04$ ، $x^2 = -9$.

3) أُكتب معادلة من الشكل $x^2 = a$ في كل حالة مما يلي:

أ) حلاّها هما: 7 و -7. ب) حلاّها هما: $\frac{2}{3}$ و $-\frac{2}{3}$. جـ) حلاّها هما: 0,5 و -0,5.

ماذا تستنتج؟

f-abomokbelmath

4 العمليات على الجذور التربيعية

• جداء جذرين تربيعيين

1) انقل وأكمل الجدول الآتي:

a	b	$\sqrt{a}$	$\sqrt{b}$	$\sqrt{a}\times\sqrt{b}$	$a\times b$	$\sqrt{a\times b}$
4	36					
9	25					
0,16	49					

2) ضع تخمينا حول العلاقة بين $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ و $\sqrt{a\times b}$.

3) لإثبات صحة التخمين الذي وجدناه في السؤال (2) من أجل كل عددين موجبين a و b :

أ) برّر أنّ كلا من العددين $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ و $\sqrt{a\times b}$ موجب.

ب) انقل وأتمم ما يلي $(\sqrt{a\times b})^2 = \ldots$ و $\ldots\times\ldots = (\ldots)^2\times(\ldots)^2 = (\sqrt{a}\times\sqrt{b})^2$.

ج) استنتج العلاقة بين $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ و $\sqrt{a\times b}$.

• حاصل قسمة جذرين تربيعيين

1) انقل وأكمل الجدول الآتي:

a	b	$\sqrt{a}$	$\sqrt{b}$	$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$	$\frac{a}{b}$	$\sqrt{\frac{a}{b}}$
36	4					
25	100					
0,09	0,81					
-25	-100					

2) ضع تخمينا حول العلاقة بين $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ و $\sqrt{\frac{a}{b}}$.

3) لإثبات صحة التخمين الذي وجدناه في السؤال (2) من أجل كل عددين موجبين a و b و $b\neq 0$:

أ) برّر أنّ كلا من العددين $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ و $\sqrt{\frac{a}{b}}$ موجب.

ب) انقل وأتمم ما يلي $\left(\sqrt{\frac{a}{b}}\right)^2 = \ldots$ و $\ldots = \frac{(\ldots)^2}{(\ldots)^2} = \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2$. ج) استنتج العلاقة بين $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ و $\sqrt{\frac{a}{b}}$.

• مجموع جذرين تربيعيين وفرقهما

أ) احسب كلا من العددين $\sqrt{9+16}$ و $\sqrt{9}+\sqrt{16}$. ماذا تستنتج ؟

احسب كلا من العددين $\sqrt{100-36}$ و $\sqrt{100}-\sqrt{36}$. ماذا تستنتج؟

ب) a و b عددان موجبان حيث $a\geq b$

هل يمكن أن يكون $\sqrt{a+b}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$ علّل إجابتك. نفس السؤال بالنسبة إلى العددين $\sqrt{a-b}$ و $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ ؟

f-abomokbelmath

1 الجذر التربيعي لعدد موجب

تعريف

a عدد موجب.

الجذر التربيعي للعدد a هو العدد الموجب الذي مربعه يساوي a.

نرمز للجذر التربيعي للعدد a بالرمز $\sqrt{a}$

ونقرأ: «الجذر التربيعي لـ a».

مثال

- $\sqrt{4} = 2$ لأن 4 عدد موجب و $2^2 = 4$.

كذلك $\sqrt{25} = 5$ ، $\sqrt{0} = 0$ ، $\sqrt{1} = 1$.

- $\sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3}$ لأن $\frac{5}{3}$ عدد موجب و $\left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9}$

- $\sqrt{0,04} = 0,2$ لأن 0,2 عدد الموجب و $(0,2)^2 = 0,04$.

- $\sqrt{7}$ هو العدد الموجب الذي مربعه 7.

$\sqrt{7}$ ليس عددا ناطقا، لأنه لا يوجد عدد ناطق مربعه 7.

خواص

a عدد موجب.

- $\sqrt{a}$ هو العدد الموجب الذي مربعه a.

أي $(\sqrt{a})^2 = a$.

- $\sqrt{a^2}$ هو العدد الموجب الذي مربعه a^2.

أي $\sqrt{a^2} = a$.

مثال

- $(\sqrt{5})^2 = 5$ ، $(\sqrt{1,7})^2 = 1,7$ ، $\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)^2 = \frac{1}{3}$.

- $\sqrt{3^2} = 3$ ، $\sqrt{21,6^2} = 21,6$ ، $\left(\sqrt{\frac{4}{7}}\right)^2 = \frac{4}{7}$.

2 الأعداد الناطقة والأعداد غير الناطقة

a عدد ناطق موجب.

- في حالة a مربعا لعدد ناطق، يكون $\sqrt{a}$ عددا ناطقا.
- في حالة a ليس مربعا لعدد ناطق، فإنّ $\sqrt{a}$ ليس عددا ناطقا.

مثال

- نعلم أن $\frac{25}{9} = \left(\frac{5}{3}\right)^2$

إذن $\sqrt{\frac{25}{9}}$ عدد ناطق، ولدينا $\sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3}$

- نعلم أنّه لا يوجد عدد ناطق مربعه 6.

إذن $\sqrt{6}$ عدد غير ناطق.

3 المعادلات من الشكل $x^2 = a$

خاصية 1

a عدد موجب.

- يوجد عددان متعاكسان هما $\sqrt{a}$ و $-\sqrt{a}$ مربع كل منهما يساوي a.

ملاحظة: مربع أي عدد هو دائما عدد موجب.

ملاحظة: $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = (\sqrt{a})^2 = a$

$(-\sqrt{a}) \times (-\sqrt{a}) = (-\sqrt{a})^2 = a$

العدد $-\sqrt{a}$ هو معاكس العدد الموجب $\sqrt{a}$

مثال

$5^2 = 5 \times 5 = 25$

$\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{9}$

خاصية 2

a عدد كيفي.

- إذا كان $a > 0$ فإن المعادلة $x^2 = a$ تقبل حلين متعاكسين هما $\sqrt{a}$ و $-\sqrt{a}$.
- إذا كان $a = 0$ فإن المعادلة $x^2 = a$ تقبل حلا واحدا وهو العدد 0.
- إذا كان $a < 0$ فإن المعادلة $x^2 = a$ لا تقبل أي حل.

مثال

- المعادلة $x^2 = 9$ تقبل حلين هما 3- و 3.
- المعادلة $x^2 = 5$ تقبل حلين هما $\sqrt{5}$ و $-\sqrt{5}$.
- المعادلة $x^2 = -1$ لا تقبل أي حل.

f-abomokbelmath

• حل معادلة من الشكل $x^2 = a$ حيث a عدد معطى

تمرين

حل كل معادلة من المعادلات الآتية:

أ) $x^2 = 5$. ب) $x^2 = \frac{1}{4}$. جـ) $x^2 = -9$.

حل

أ) حل المعادلة $x^2 = 5$: $x^2 = 5$ يعني $x^2 = (\sqrt{5})^2$ بالتالي $x = \sqrt{5}$ أو $x = -\sqrt{5}$.

ب) حل المعادلة $x^2 = \frac{1}{4}$: $x^2 = \frac{1}{4}$ يعني $x^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ بالتالي $x = \frac{1}{2}$ أو $x = -\frac{1}{2}$.

جـ) حل المعادلة $x^2 = -9$: من أجل كل عدد x ، $x^2 \geq 0$ و $0 > -9$ بالتالي لا يوجد أي عدد x يحقق $x^2 = -9$

إذن المعادلة $x^2 = -9$ لا تقبل أي حل.

طريقة

لحل معادلة من الشكل $x^2 = a$ حيث a عدد معطى، نحدد إشارة العدد a.

إذا كان $a > 0$ ، نكتب المعادلة $x^2 = a$ على الشكل $x^2 = (\sqrt{a})^2$ ثم نعيّن حلي المعادلة $x^2 = a$.

• استعمال تعريف الجذر التربيعي لإنجاز حساب

تمرين: احسب مايلي: أ) $\sqrt{16b^4} + 1 - 4b^2$ (b عدد كيفي)

ب) $\sqrt{0,81} \times \sqrt{(-0,03)^2}$

جـ) $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} + 1$

حل: أ) لدينا $\sqrt{16b^4} = \sqrt{(4b^2)^2} = 4b^2$ لأن $4b^2$ هو دائما عدد موجب

إذن $1 - 4b^2 + \sqrt{16b^4} = 1 - 4b^2 + 4b^2 = 1$.

ب) لدينا $(-0,03)^2 = (0,03)^2$ و $0,81 = 0,9^2$

إذن $\sqrt{0,81} \times \sqrt{(-0,03)^2} = \sqrt{0,9^2} \times \sqrt{0,03^2} = 0,9 \times 0,03 = 0,027$.

جـ) لاحظ أن $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$ لا يساوي $1 - \sqrt{2}$ لأن العدد $1 - \sqrt{2}$ سالب.

لدينا $1 - \sqrt{2} = -(\sqrt{2} - 1)$ و $(1-\sqrt{2})^2 = [-(\sqrt{2}-1)]^2$.

إذن $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} = \sqrt{(\sqrt{2}-1)^2} = \sqrt{2} - 1$ لأن العدد $1 - \sqrt{2}$ موجب.

ونستنتج أن $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} + 1 = (\sqrt{2}-1) + 1 = \sqrt{2}$.

$a \geq 0$ عندما $\sqrt{a^2} = a$

b من أجل كل عدد $b^2 = (-b)^2$

دوري الآن

1) احسب ما يلي:

$\sqrt{(3,141-\pi)^2} + \sqrt{(3,301-\pi)^2}$.

2) حل كل معادلة مما يلي:

$-x^2 = 2$ ، $2x^2 - 6 = 0$ ، $x + 1 - x^2 = x$

f-chomakhelmath

4 العمليات على الجذور التربيعية

خاصية 1

من أجل كل عددين موجبين a و b

$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{a\times b}$.

ملاحظة 1

1) تسمح الخاصية 1 بالانتقال من الكتابة $\sqrt{a\times b}$ إلى الكتابة $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ والعكس.

2) من أجل كل عددين موجبين a و b

$\sqrt{a^2b}=\sqrt{a^2}\times\sqrt{b}=a\sqrt{b}$

3) في حالة a و b عددين سالبين فإنّ $\sqrt{a\times b}$ موجود مع أنّ كلا من $\sqrt{a}$ و $\sqrt{b}$ لا معنى له.

مثال

- $\sqrt{12}\times\sqrt{3}=\sqrt{12\times3}=\sqrt{36}=6$.
- $\sqrt{28}=\sqrt{4\times7}=\sqrt{4}\times\sqrt{7}=2\sqrt{7}$.
- $\sqrt{0,9}\times\sqrt{0,4}=\sqrt{0,9\times0,4}$.
  $=\sqrt{0,36}=0,6$

مثال

- لدينا $63=9\times7=3^2\times7$
  إذن $\sqrt{63}=\sqrt{9\times7}=\sqrt{3^2\times7}=3\sqrt{7}$.
- لدينا $\sqrt{(-9)\times(-4)}=\sqrt{36}=6$

خاصية 2

من أجل كل عددين موجبين a و b حيث $b\neq0$.

$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}$.

ملاحظة 2

في حالة a و b عددين سالبين فإنّ $\sqrt{\frac{a}{b}}$ موجود مع أنّ كلا من $\sqrt{a}$ و $\sqrt{b}$ لا معنى له.

مثال

- $\frac{\sqrt{60}}{\sqrt{15}}=\sqrt{\frac{60}{15}}=\sqrt{4}=2$.
- $\sqrt{\frac{25}{9}}=\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{9}}=\frac{5}{3}$.
- $\sqrt{\frac{7}{36}}=\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{36}}=\frac{\sqrt{7}}{6}$.
- لدينا $\sqrt{\frac{-36}{-4}}=\sqrt{9}=3$

ملاحظة 3

المساواة غير محقّقة في كل من الجمع والطرح على الجذور التربيعية، أي:

a و b عددان موجبان تماما.

- $\sqrt{a+b}\neq\sqrt{a}+\sqrt{b}$.
- $\sqrt{a-b}\neq\sqrt{a}-\sqrt{b}$ حيث $(a>b)$

مثال

- $\sqrt{16+9}\neq\sqrt{16}+\sqrt{9}$
  لأن $\sqrt{16+9}=\sqrt{25}=5$
  $\sqrt{16}+\sqrt{9}=4+3=7$
- $\sqrt{100-36}\neq\sqrt{100}-\sqrt{36}$
  لأن $\sqrt{100-36}=\sqrt{64}=8$
  $\sqrt{100}-\sqrt{36}=10+6=4$

f-abomokbelmath

• توظيف خواص الجذور التربيعية

تمرين 1 : 1) أُكتب كلا من الأعداد $\sqrt{8}$ ، $\sqrt{18}$ و $\sqrt{50}$ على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث a و b عددان طبيعيان و b أصغر ما يمكن.

2) استنتج عبارة مبسطة للعدد A حيث $A = \sqrt{8} - 3\sqrt{18} + 2\sqrt{50} - 7\sqrt{2}$.

حل : 1) لدينا $\sqrt{8} = \sqrt{4\times 2} = \sqrt{2^2\times 2} = 2\sqrt{2}$ ، $\sqrt{18} = \sqrt{9\times 2} = \sqrt{3^2\times 2} = 3\sqrt{2}$

و $\sqrt{50} = \sqrt{25\times 2} = \sqrt{5^2\times 2} = 5\sqrt{2}$.

2) تبسيط A

نستنتج من 1) أن $A = 2\sqrt{2} - 3(3\sqrt{2}) + 2(5\sqrt{2}) - 7\sqrt{2}$ أي $A = 2\sqrt{2} - 9\sqrt{2} + 10\sqrt{2} - 7\sqrt{2}$

ثم نطبق الخاصية التوزيعية ونجد: $A = (2 - 9 + 10 - 7)\sqrt{2}$ أي $A = -4\times\sqrt{2}$ أي $A = -4\sqrt{2}$.

طريقة

لكتابة الجذر التربيعي لعدد طبيعي n على الشكل $a\sqrt{b}$، حيث a و b عددان طبيعيان و b أصغر ما يمكن.

نبحث عن أكبر مربع a^2 يقسم n، $n = a^2\times b$.

لتبسيط العبارة $x\sqrt{b} + y\sqrt{b} + z\sqrt{b}$ نطبق الخاصية التوزيعية: $x\sqrt{b} + y\sqrt{b} + z\sqrt{b} = (x + y + z)\sqrt{b}$.

تمرين 2: احسب $A = \sqrt{\frac{50}{3}}\times\sqrt{2}\times\sqrt{12}$

حل: لدينا $A = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{3}}\times\sqrt{2}\times\sqrt{12} = \frac{\sqrt{50}\times\sqrt{2}\times\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

وبما أن $\sqrt{50}\times\sqrt{2} = \sqrt{50\times 2} = \sqrt{100} = 10$ و $\sqrt{12} = \sqrt{4\times 3} = 2\sqrt{3}$ فإن $A = \frac{10\times 2\times\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 20$

• نسبة مقامها عدد غير ناطق

تمرين: اكتب على شكل نسبة مقامها عدد ناطق كلا من $\frac{2}{\sqrt{11}}$ و $\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{5}}$.

حل : لدينا $\frac{2}{\sqrt{11}} = \frac{2\times\sqrt{11}}{\sqrt{11}\times\sqrt{11}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}$ و $\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{7}\times\sqrt{5}}{2\sqrt{5}\times\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{35}}{2\times 5} = \frac{\sqrt{35}}{10}$.

طريقة

لتحويل نسبة $\frac{a}{\sqrt{b}}$ مقامها عدد غير ناطق إلى نسبة تساويها مقامها عدد ناطق، نضرب كلا من البسط والمقام في نفس العدد $\sqrt{b}$.

دوري الآن

1. نضع: $B = \sqrt{250} - \sqrt{490} + 2\sqrt{81}$

اكتب B على الشكل $a + b\sqrt{c}$ حيث a و b عددان صحيحان و c عدد طبيعي أصغر ما يمكن.

2. أكتب كل عدد مما يلي على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

$\frac{4}{\sqrt{7}}$ ، $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$ و $\frac{8}{5\sqrt{2}} - \frac{5}{\sqrt{8}}$.

f-abomokbelmath

استعمال تعريف الجذر التربيعي

1 انقل وأتمم الجمل الآتية:

144 هو مربع العدد ...

13 هو الجذر التربيعي للعدد ...

100 هو مربع العدد ...

2,5 هو الجذر التربيعي للعدد ...

... هو مربع العدد 25.

... هو الجذر التربيعي للعدد 25.

2 اكتب العبارة المناسبة : «هو مربع العدد»

أو «هو الجذر التربيعي للعدد» مكان النقط.

$0,8 \dots 0,64$ ، $64 \dots 8$ ، $\frac{1}{49} \dots \frac{1}{7}$ ، $(-1)^2 \dots 1$

$0,0001 \dots 0,01$ ، $0,09 \dots 0,3$

3 اكتب كل عدد من الأعداد التالية كتابة عشرية.

$\sqrt{81}$ ، $\sqrt{289}$ ، $\sqrt{0,04}$ ، $\sqrt{1,44}$ ، $\sqrt{1,21}$

$\sqrt{0,0001}$ ، $\sqrt{6,25}$

4 اكتب كل عدد من الأعداد التالية على شكل عدد طبيعي.

$\sqrt{(-1)^2}$ ، $\sqrt{0}$ ، $\sqrt{(-1)^6}$ ، $\sqrt{-(-49)}$

5 اكتب كل عدد من الأعداد التالية على شكل قوة للعدد 10

$\sqrt{10^2}$ ، $\sqrt{10^4}$ ، $\sqrt{10^6}$ ، $\sqrt{10^{-6}}$ ، $\sqrt{10^{10}}$

$\sqrt{10^{-20}}$ ، $\sqrt{10^{-100}}$

6 احسب مربع كل عدد مما يلي:

$\sqrt{0,01}$ ، $\sqrt{14}$ ، $\sqrt{25}$ ، $\sqrt{400}$ ، $\sqrt{909}$ ، $\sqrt{2019}$

7 احسب مربع كل عدد مما يلي:

$\sqrt{\frac{1}{9}}$ ، $\sqrt{\frac{100}{49}}$ ، $\sqrt{\frac{1}{25}}$ ، $-\sqrt{17}$

8 اكتب الأعداد الآتية دون استعمال الرمز $\sqrt{\ }$.

$\sqrt{(14,2)^2}$ ، $\sqrt{(-3,5)^2}$ ، $\sqrt{\pi^2}$ ، $\sqrt{(3-\pi)^2}$ ،

$\sqrt{(\pi-5)^2}$ ، $\sqrt{(\pi-2)^2}$

حساب قيم تقريبية

9 عين القيمة المقربة إلى الجزء من 10 بالنقصان والقيمة المقربة إلى الجزء من 10 بالزيادة لكل عدد مما يلي:

$\sqrt{43}$ ، $\sqrt{16,5}$ ، $\sqrt{8}$ ، $13+\sqrt{7}$ ، $13-\sqrt{7}$ ،

$2\sqrt{3}-2$ ، $\frac{1}{\sqrt{5}}$

10 مساحة مربع هي $12cm^2$.

احسب المدوّر إلى الجزء من 10 لطول ضلع هذا المربع.

حل معادلات من الشكل $x^2 = a$

11 حل كل معادلة مما يلي:

$x^2 = 81$ ، $x^2 = 2,89$ ، $x^2 = 361$

$x^2 = 0$ ، $x^2 = -16$.

12 حل كل معادلة مما يلي:

$x^2 = 2$ ، $x^2 = 1$ ، $x^2 = -1$ ، $x^2 = (-1)^2$ ، $x^2 = \frac{1}{4}$ ،

$x^2 = \frac{48}{49}$.

13 حل كل معادلة مما يلي:

$3 - x^2 = 0$ ، $3 + x^2 = 0$ ، $1 - 9x^2 = 0$.

14 1) لتكن العبارة $A = x(x-5) + 5(x+2) + 6$.

أ) انشر العبارة A وبسّطها.

ب) عيّن قيم x التي تكون من أجلها $A = 0$.

2) أجب عن السؤالين السابقين نفسهما من أجل العبارة

$A = (x-7)(x+4) + 3x + 21$.

استعمال المساواة $\sqrt{a.b} = \sqrt{a}.\sqrt{b}$

15 احسب ما يلي:

$\sqrt{9 \times 81}$ ، $\sqrt{121 \times 100}$ ، $\sqrt{16 \times 900}$

$\sqrt{10^2 \times 10^4}$ ، $\sqrt{\frac{1}{4} \times 10^6}$ ، $\sqrt{1,44 \times 0,25}$.

16 احسب ما يلي:

$\sqrt{0,01 \times 64}$ ، $\sqrt{0,81 \times 0,0001}$

$\sqrt{2,56 \times 0,16}$ ، $\sqrt{5,76 \times 0,0144}$.

f-abomokbelmath

17 احسب ما يلي:

$\sqrt{2}\times\sqrt{50}$ ، $\sqrt{32}\times\sqrt{2}$ ، $\sqrt{3}\times\sqrt{48}$

$\sqrt{125}\times\sqrt{5}$ ، $\sqrt{0,04\times0,09}$.

استعمال المساواة $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$

18 اكتب كل عدد مما يلي على الشكل $a\sqrt{b}$

حيث a و b عددان طبيعيان و b أصغر ما يمكن.

$\sqrt{8}$ ، $\sqrt{32}$ ، $\sqrt{75}$ ، $\sqrt{288}$ ، $\sqrt{300}$

$\sqrt{363}$ ، $\sqrt{6250}$.

19 اكتب كل عدد مما يلي على الشكل $\sqrt{n}$ حيث n عدد طبيعي.

$4\sqrt{3}$ ، $2\sqrt{5}$ ، $7\sqrt{2}$ ، $5\sqrt{5}$ ، $2\sqrt{7}$

$3\sqrt{27}$ ، $4\sqrt{0,25}$ ، $0,9\sqrt{100}$.

استعمال المساواة $\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

20 اكتب كل عدد مما يلي على شكل كسر.

$\sqrt{\frac{49}{16}}$ ، $\sqrt{\frac{36}{81}}$ ، $\sqrt{\frac{1}{324}}$ ، $\sqrt{\frac{12100}{900}}$

$\sqrt{\frac{1}{2500}}$ ، $\sqrt{\frac{4900}{32400}}$.

21 بسّط كل عدد مما يلي واعط النتيجة على شكل كسر. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{18}}$ ، $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{48}}$ ، $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{32}}$ ، $\frac{\sqrt{400}}{\sqrt{900}}$ ،

$\frac{\sqrt{6875}}{\sqrt{1100}}$ ، $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{448}}$.

22 اكتب كل عدد مما يلي على شكل نسبة مقامها عدد ناطق. $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ، $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ ، $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{42}}$.

23 اكتب كل عدد مما يلي على شكل نسبة مقامها عدد ناطق. $\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$ ، $\frac{\sqrt{5}-3}{\sqrt{5}}$ ، $\frac{2\sqrt{5}-2}{3\sqrt{7}}$ ،

$\frac{2\sqrt{3}-6}{\sqrt{6}}$.

24 عيّن العدد a في كل حالة مما يلي:

$\sqrt{3}a=\frac{\sqrt{2}}{2}$ ، $\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{2}}{a}$ ، $\frac{a}{\sqrt{11}}=2-\sqrt{11}$

$\frac{\sqrt{8}}{a}=\frac{-3\sqrt{15}}{\sqrt{3}}$.

تمارين عامة

25 ABC مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه 2cm،

[AH] هو الإرتفاع المتعلق بالضلع [BC].

عين القيمة المقربة إلى الجزء من 10 بالزيادة لمساحة المثلث ABC.

26 1) اكتب كل عدد مما يلي على الشكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي : $\sqrt{12}$ ، $\sqrt{75}$ ، $\sqrt{147}$.

2) استنتج كتابة مبسطة للعدد A.

حيث $A=2\sqrt{12}-4\sqrt{3}+\sqrt{75}-\sqrt{147}$.

27 اكتب كلا من العددين A و B على الشكل $a\sqrt{b}$

حيث a و b عددان طبيعيان و b أصغر ما يمكن

$A=\sqrt{20}-3\sqrt{125}+4\sqrt{45}$.

$B=5\sqrt{24}+\sqrt{54}-3\sqrt{216}+2\sqrt{6}$.

28 انشر وبسّط كلا مما يأتي:

ا) $\sqrt{3}(\sqrt{3}+2)$.

ب) $(\sqrt{7}-4)(\sqrt{7}+5)$.

ج) $(2\sqrt{3}-\sqrt{5})(\sqrt{5}+\sqrt{3})$.

29 انشر كلا مما يأتي وبسّطه:

ا) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2$.

ب) $(\sqrt{7}+\sqrt{3})^2$.

ج) $(\sqrt{25}-4)(\sqrt{25}+4)$.

د) $(2\sqrt{3}+3\sqrt{2})^2-5(6+\sqrt{6})$.

30 نعتبر العددين A و B

حيث $A=7+\sqrt{32}$ و $B=7-4\sqrt{2}$.

1) احسب ما يلي:

$A+B$ ، $A-B$ ، $A\times B$.

2) اكتب $\frac{A}{B}$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

f-abomokbelmath

أؤكد تعلماتي

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرّر اختيارك.

الأسئلة	الإجابات (1)	(2)	(3)	عند الحاجة أعود إلى الصفحة
1 الجذر التربيعي للعدد 0,25 هو	0,5	-0,5	0,05	22
2 $\sqrt{3^2}$ يساوي	$\sqrt{3}$	3	$2\sqrt{3}$	22
3 $\sqrt{(-2)^2}$ يساوي	-2	2	4	22
4 المعادلة $x^2 = 0,25$	تقبل حلين هما -0,5 و 0,5	تقبل حلين هما -5 و 5	لا تقبل أي حل	22 و 23
5 المعادلة $x^2 = (-1)^2$	تقبل حلين هما -1 و 1	تقبل حلا واحدا هو 1	لا تقبل أي حل	22 و 23
6 المعادلة $x^2 = -\sqrt{3}$	تقبل حلين هما -3 و 3	تقبل حلا واحدا هو 3	لا تقبل أي حل	22 و 23
7 العدد $\sqrt{3^2 \times 7}$ يكتب على الشكل	$3\sqrt{7}$	3×7	$3^2 \times 7^2$	24 و 25
8 العدد $\sqrt{\frac{9}{25}}$ يبسط على الشكل.....	$\frac{81}{625}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{3}$	24 و 25
9 العدد $\sqrt{\frac{1}{28}}$ يكتب	$\frac{1}{\sqrt{28}}$	$\sqrt{28}$	$\frac{1}{2\sqrt{7}}$	24 و 25
10 المعادلة $x^2 - 7 = 0$	تقبل حلا واحدا هو $\frac{7}{2}$	تقبل حلين هما $-\sqrt{7}$ و $\sqrt{7}$	تقبل حلا واحدا هو 14	22 و 23
11 المعادلة $-x^2 - 16 = 0$	تقبل حلا واحدا هو 4	تقبل حلين هما -4 و 4	لا تقبل أي حل	22 و 23

أدمج تعلّماتي

وضعية

أرادت أم شراء زربية مستطيلة الشكل لوضعها على أرضية غرفة الاستقبال.
عندما طلبت من البائع سعر الزربية وبعديها أجاب التاجر بالعبارات التالية:
سعر الزربية هو 12000DA ومساحتها $24m^2$ وطولها ضعف عرضها.
ساعد هذه الأمّ على معرفة طول هذه الزربية وعرضها. (تدوّر النتائج إلى cm)


زربية وادي سوف

تحليل الوضعية

قراءة الوضعية وفهمها: المطلوب البحث عن بُعدي الزربية علما أنّ: الزربية مستطيلة الشكل، طولها ضعف عرضها، مساحتها $24m^2$، ثمنها 12000DA.

تحليل التعليمة واختيار إستراتيجية حل مناسبة: إذا كان L طول الزربية و ℓ عرضها فإنّ $L = 2\ell$، العلاقة الموجودة بين المساحة والبعدين. استبعاد المعطيات المُشوّشة $24m^2$.

تنفيذ استراتيجية الحل: كتابة عبارة المساحة بدلالة ℓ ، القيام بالعمليات المناسبة (التبسيط، حل معادلة ، ...)

f-abomokbelmath

31 1) يعطى $x = 1{,}414\,213\,562\,373\,095$ و $y = \sqrt{2}$.

استعمل حاسبة لتعيين $x - y$.

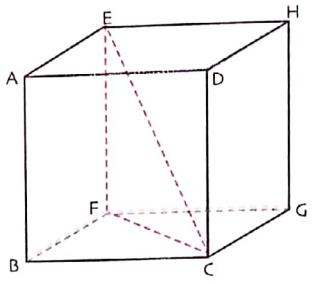
هل $x = y$؟ علّل.

2) يعطى $a = 1 \div (\sqrt{3} + \sqrt{2})$ و $b = \sqrt{3} - \sqrt{2}$.

استعمل حاسبة لتحسب a و b.

هل $a = b$؟ علّل.

32 ABCDEFGH مكعّب طول حرفه 5cm.

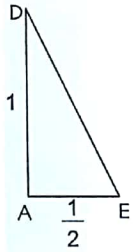


1) ما طبيعة كل من المثلثين BCF و EFC؟

2) احسب القيمة المضبوطة لكل من الطولين CF و CE.

(أعط الناتج على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث b أصغر ما يمكن).

33 طريقة لإنشاء العدد $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ الذي يُسمّى العدد الذهبي.



AED مثلث قائم في A حيث $AE = \frac{1}{2}AD$.

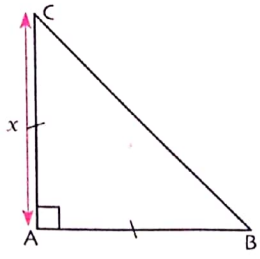
1) احسب القيمة المضبوطة للطول ED.

2) أنشئ على نصف المستقيم [AE] النقطة B حيث ED = EB، ثم النقطة C حيث ABCD مستطيل.

3) تحقّق أنّ القيمة المضبوطة للطول AB هي $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

4) اعط ملخصا لطريقة إنشاء العدد الذهبي باستعمال المسطرة والمدور..

34 نعتبر المثلث ABC القائم في A والمتساوي الساقين حيث $AC = x$.



1) احسب الطول BC بدلالة x.

(تعطى النتيجة على الشكل $a\sqrt{b}$)

2) عبّر عن P محيط المثلث ABC بدلالة x.

3) احسب المدوّر إلى جزء من مئة لـ P في كل من الحالتين:

الحالة 1: $x = 3\text{cm}$ الحالة 2: $x = 5\text{cm}$

35 1) احصر كلا من العددين $\sqrt{41}$ و $\sqrt{113}$ بين عددين طبيعيين متتاليين.

2) استعمل حاسبة لإعطاء المدوّر إلى الجزء من 100 لكل عدد من الأعداد الآتية:

$\frac{15}{3+\sqrt{2}}$ ، $\sqrt{7}+3$ ، $\sqrt{54}$ ، $\sqrt{7}+\sqrt{11}$

36 x، y، z أطوال أضلاع مثلث حيث $x = \sqrt{3+\sqrt{27}}$

$y = \sqrt{-3+\sqrt{12}}$ و $z = \sqrt{\sqrt{75}}$

1) أ) اكتب كلا من العددين x^2 و y^2 على الشكل $a+b\sqrt{3}$ حيث a و b عددان صحيحان نسبيان.

ب) اكتب العدد z^2 على الشكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي

2) بيّن أنّ هذا المثلث قائم.

37 من امتحان شهادة التعليم المتوسط

A و B عددان حيث: $A = 3\sqrt{8} \times \sqrt{2}$ ؛

$B = 2\sqrt{27} - 2\sqrt{3} + \sqrt{12}$

1) بيّن أنّ A عدد طبيعي.

2) اكتب العدد B على الشكل $a\sqrt{3}$، حيث a عدد طبيعي.

3) بيّن أنّ $\frac{A}{B} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

38 من امتحان شهادة التعليم المتوسط

إليك الأعداد A، B، C حيث: $A = \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{7}{4}$

$B = \frac{1{,}2 \times 10^{-2} \times 7}{12{,}5 \times 10^{3}}$، $C = \sqrt{175} - \sqrt{112} + 6\sqrt{7}$.

1) احسب A واكتبه على الشكل العشري.

2) أعط الكتابة العلمية للعدد B

3) اكتب C على أبسط شكل ممكن.

إنشاء قطعة مستقيم طولها $\sqrt{n}$ حيث n عدد طبيعي باستعمال برمجية جيوجبرا.

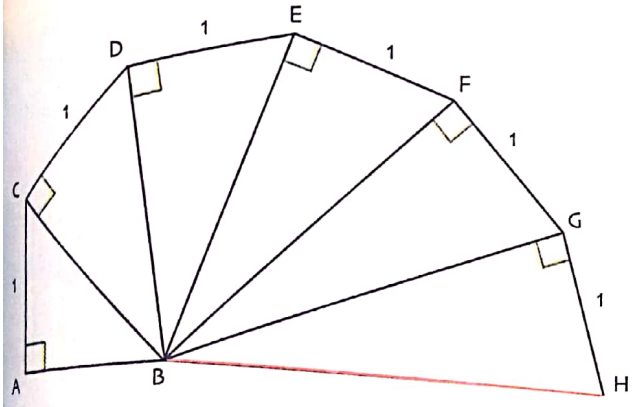
1) حالة n صغير نسبيا $n = 7$

• افتح ورقة عمل في برمجية جيوجبرا، وانتق الهندسة .

• ضع نقطة A ثمّ انقر على وعلى النقطة A لتعيين قطعة مستقيم بالطول 1، سمّ طرفها الآخر B.

• ارسم، باستعمال ، المستقيم العمودي على (AB) في A، وباستعمال الدائرة ذات المركز A ونصف القطر 1.

تتقاطع الدائرة مع المستقيم في نقطتين سمّ C النقطة الواقعة أعلى (AB).



• ما هي القيمة المضبوطة للطول BC؟

• واصل بنفس الطريقة وعيّن النقط D، E، F، G، H كما في الشكل.

• ما هي القيمة المضبوطة للطول BH؟

• عيّن باستعمال المدوّر إلى 10^{-9} للطول BH وباستعمال حاسبة المدوّر إلى 10^{-9} للعدد $\sqrt{7}$.

2) حالة n كبير نسبيا $n = 23$

(استعمل الطريقة الواردة في التمرين 37).

قيمة العدد $\sqrt{2}$ المخزنة في ذاكرة حاسبة وقيمة مقرّبة له.



• عند استعمل اللمسة لحساب $\sqrt{2}$ تظهر الحاسبة قيمة $a = 1{,}414213562$

• أُحسب باستعمال حاسبة الفرق $a - \sqrt{2}$. كيف تفسّر النتيجة؟

دوري الآن

استعمل المجدول إكسال أو المجدول جيوجيبرا لتقارن بين العددين:

$2a - 4$ و $\sqrt{a + \sqrt{4a - 1}} + \sqrt{a - \sqrt{4a - 1}}$

إذا علمت أن $a \geq 2$.

f-abomokbelmath